



Winnsen 硬件结构知识与钣金模型生成平台 MVP 项目内容及进度书

面向结构工程师的规则沉淀、参数化建模与 CAD 工程交接

WINNSEN 品牌视觉系统

产品外观与品牌应用

03 / PRODUCT APPLICATION

模块化定制 Modular Customization | 多语言界面 Multi-language UI | 全球部署 Overseas Deployment | 耐用工程 Durable Engineering | 远程管理 Remote Management

01 智能贩卖机

- 品牌色应用: 标准蓝为主, 橙色点缀, 强化品牌识别力, 适配全球市场。
- 导视贴膜: 清晰的操作指引, 多语言标识支持。
- 屏幕界面: 智能触控界面, 支持多国语言, 支付方式本地化适配。
- 模块结构: 模块化紧凑设计, 灵活组合, 便于维护与扩展。

02 智能寄存柜

- 品牌色应用: 统一视觉语言, 国际化工业美学。
- 导视贴膜: 编号清晰, 操作指引一目了然, 支持多语言。
- 屏幕界面: 10.1" 高清触控屏, 支持多国语言与广告投放。
- 模块结构: 标准化模块单元, 灵活组合扩展。

03 手机充电柜

- 品牌色应用: 科技感配色, 突出科技感与专业形象。
- 导视贴膜: 充电流程清晰, 步骤简明易懂, 支持多语言。
- 屏幕界面: 状态显示清晰, 操作流程, 支持多语言。
- 出口适配: 符合国际认证 (CE / FCC / RoHS), 电压适配, 全球通用。

04 鲜花售货机

- 品牌色应用: 温馨与科技融合, 提升品牌亲和力。
- 导视贴膜: 购买流程清晰, 提升用户体验, 支持多语言。
- 屏幕界面: 商品展示直观, 交互流畅自然, 支持多语言。
- 出口适配: 防震玻璃与保温系统, 全球气候适应性强。

WINNSEN INDUSTRY | BRAND VISUAL IDENTITY SYSTEM

© WINNSEN INDUSTRY All Rights Reserved.

一句话结论

项目已经从页面原型推进到“有一个可校验规则生成模型”的阶段；后续重点是同外形不同门数规则收敛，而不是继续堆模型库存。

当前有效成果

16029 / 1000W x 1917H x 550D / 10门 FreeCAD 规则模型已生成并校验通过。

工程价值

结构工程师可用模型和规则表快速复核门高、门距、层板、横隔、锁位与铰链位置。

路线调整

FreeCAD 作为规则验证与参数化生成主线；SolidWorks 用于工程交接和复核。

下一步目标

完成 10/12/14 门对照包，沉淀同外形不同门数的结构变化规则。

为什么要做这个平台

- 标准模型多、历史项目多，但结构规则往往沉在个人经验和文件夹里。
- 同一柜体外形下会出现不同门数、不同门高、不同锁具和层板组合，重复建模耗时。
- 如果只复制已有 SolidWorks 装配体，不能真正解决新尺寸、新门数的派生问题。
- 项目目标是先把规则跑通，再形成工程师可复核、可接手的模型和参数表。



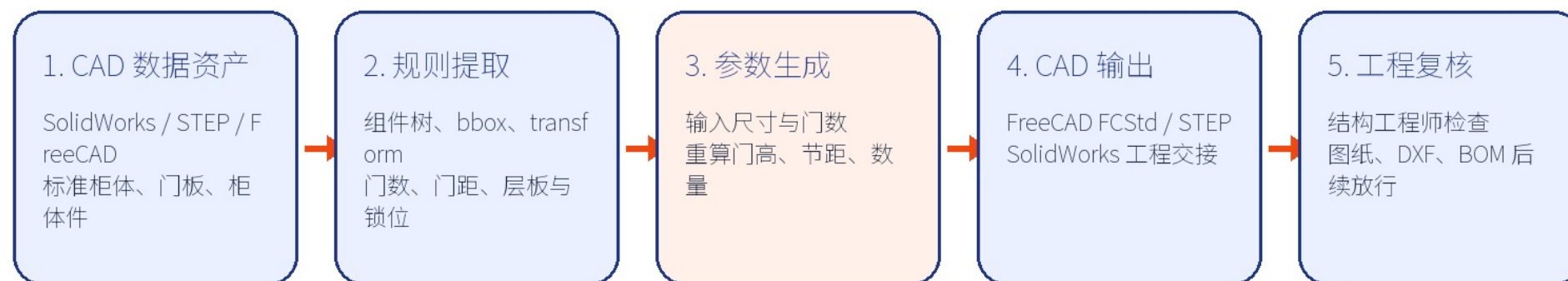
目标不是替代工程师，而是提高结构方案前期效率

目标	说明	当前状态
知识沉淀	把门数、门距、层板、锁位、铰链等结构变化转化为可复用规则。	进行中
模型生成	按参数生成工程参考模型，输出 FCStd、STEP、校验报告。	10门已通过
工程交接	形成工程师可打开、可复核、可继续完善的交付包。	已建立格式
生产放行	SolidWorks 图纸、DXF、BOM 仍需工程流程确认。	后续阶段

报告口径

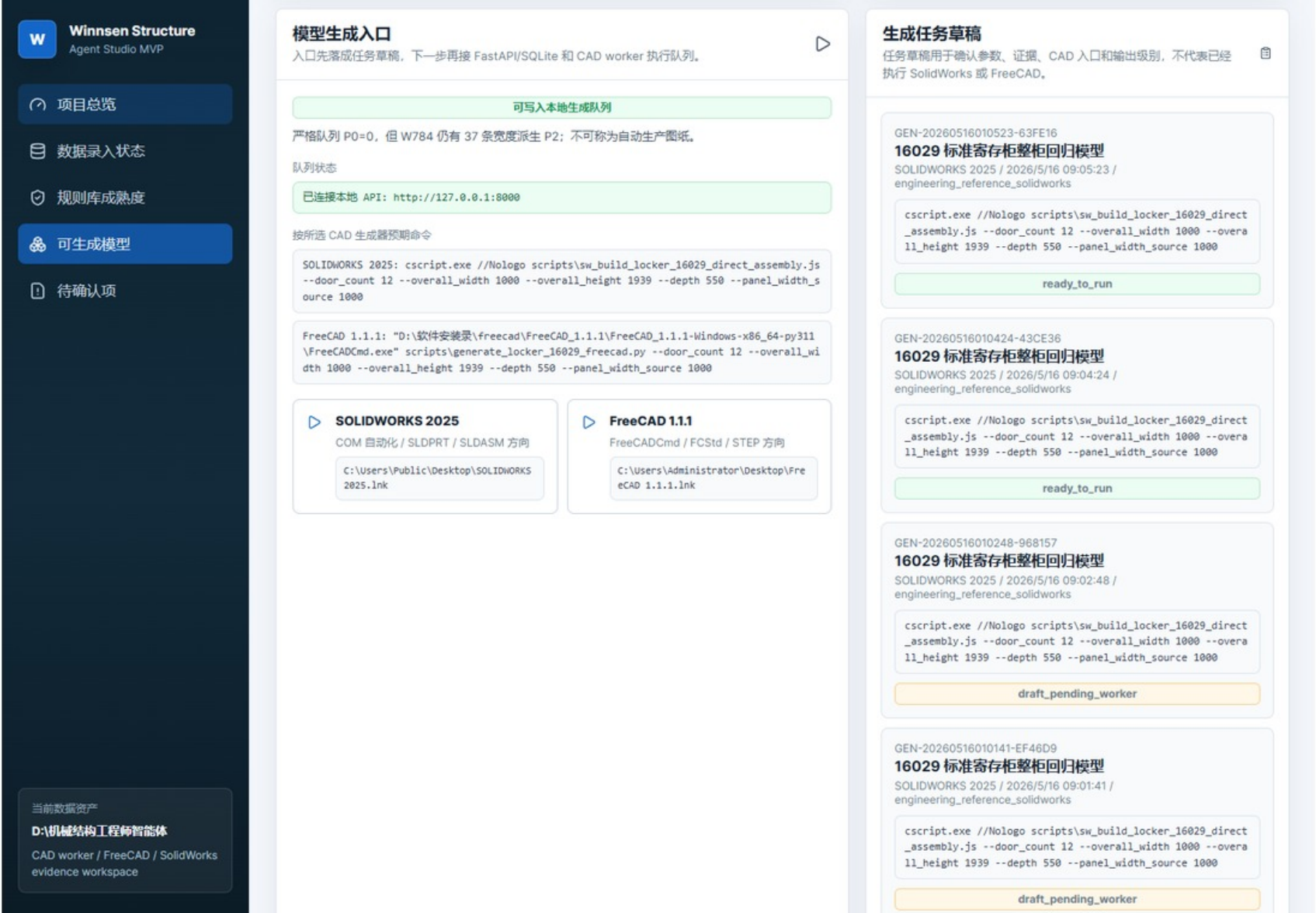
当前成果统一称为“工程参考模型”；不称为正式生产图纸，不夸大为已可投产。

平台总体方案：从标准模型到工程参考模型



当前策略：FreeCAD 先验证参数化规则；SolidWorks 作为工程交接和复核通道，不再阻塞主线。

MVP 已具备基础页面、数据状态、规则成熟度和双 CAD 入口



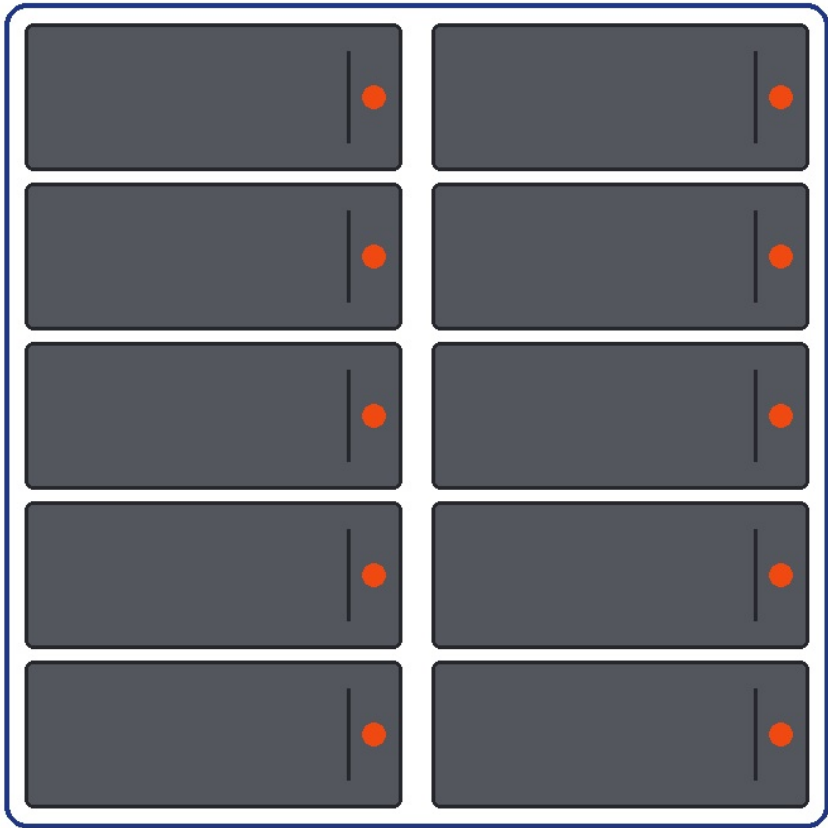
当前优先聚焦 16029 柜体族，从标准资产中提取可变规则

资产来源	作用	当前使用方式
D:\机械结构工程师智能体	历史 CAD 与规则证据工作区	组件、transform、bbox、STEP/SolidWorks 证据来源
C:\Users\Administrator\Desktop\参数化模板素材	用户补充的原始模型素材	用于后续补齐标准样本和特殊门型
D:\Winnsen_Structure_Agent_Studio\workers\generated_models\FREECAD-16029-10DOOR-VARIANT-20260519	当前 10门规则模型交付目录	FCStd、STEP、校验报告、工程说明



16029 10门规则生成模型示意

1000W x 1917H x 550D，同外形下由 12门规则体系推导为 10门 / 两列 / 每列5门



整机宽度 1000 mm

门数 10 门	每列门数 5 门
门板宽 437 mm	门板高 359 mm
外形高度 1917 mm	
门距 366 mm	有效实体 361 个
定位：工程参考模型 用于快速复核门数、门高、层板/横隔、锁具与铰链位置规则。	

16029 10门工程参考模型关键参数

指标	当前值	说明
外形目标	1000W x 1917H x 550D	同外形不同门数规则验证的第一组样本
门数 / 布局	10门 / 2列 x 5行	由 12门规则体系推导为 10门
门板尺寸	437W x 359H mm	门板高度随门数重算
门距	366 mm	用于定位门、层板、横隔和五金
有效实体	361 个	FCStd 几何完整性检查对象
文件规模	FCStd 3.40 MB / STEP 29.73 MB	工程参考模型与中性交换模型

价值判断

这些数据能帮助工程师先判断 “门高、门距、数量关系是否合理”，再决定是否进入 SolidWorks 图纸和 BOM 放行。

自动校验结果：当前 10门规则模型通过基础完整性检查

规则数量校验	PASS	10个门模块、10个锁孔、10个锁钩、10个门加强筋、8个层板、8个门框横隔板
FCStd 几何完整性	PASS	invalid shape = 0; non-group no-shape = 0
中心竖向结构签名	PASS	失败数 = 0
整机 bbox	PASS	X = 1000 mm; Y $\approx$ 1983 mm; Z $\approx$ 552 mm

边界说明：当前为工程参考模型，不等同于生产图纸；正式 SolidWorks 工程图、DXF、BOM 仍需后续放行。

已识别风险：SolidWorks 自动装配早期出现错位，且本机资源不能同时跑太多 CAD 任务

风险	表现	调整策略
SolidWorks API 工程化风险	早期自动装配出现错乱，不能作为当前主线成果。	先用 FreeCAD 验证规则，再回到 SolidWorks 单模型验证。
电脑资源压力	同时打开或生成多个模型会拖慢机器。	后续每次只跑一个 CAD 任务，避免并行。
生产交付边界	STEP/FCStd 可参考，但不是完整 SolidWorks 特征树。	明确标注工程参考模型，正式图纸/DXF/BOM 后续放行。

路线调整

FreeCAD 路线用于规则验证与参数化生成主线；SolidWorks 路线保留为工程交接、图纸和 BOM 的最终复核通道。

下一阶段路线：先验证规则，再进入 SolidWorks 工程交接



执行纪律：每次只跑一个 CAD 任务；普通插话不重置阶段；电脑资源异常、模型明显错乱、用户明确叫停时才打断。

阶段结论

项目已经形成第一个可校验的 16029 10门规则生成样本。下一阶段不是把所有变体提前做完，而是用 10/12/14 门样本提炼同外形门数变化规则，再支持按参数生成。